Trabalho 01 - Busca Não Informada, Busca Informada e Busca Local

Pedro Henrique Galvão[1], **João Paulo Cruz de Faria**[1]

[1]Curso de Engenharia de Computação - CEFET-MG, campus Divinópolis
Disciplina de Inteligência Artificial - 2026/2

Abstract. *This report presents the implementation and experimental analysis of uninformed, informed, and local search algorithms developed for Assignment 01. The experiments compare BFS, DFS, Uniform-Cost Search, Greedy Best-First Search, and A* in a weighted grid, and Hill Climbing and Random-Restart Hill Climbing in the 8-Queens problem. Replace this paragraph with a concise summary of the problem, methodology, main quantitative results, and conclusions. The abstract should not exceed approximately 10 lines.*

Resumo. *Este relatório apresenta a implementação e a análise experimental dos algoritmos de busca desenvolvidos no Trabalho 01. Os experimentos comparam BFS, DFS, Busca de Custo Uniforme, Busca Gulosa e A* em um ambiente ponderado, além de Hill Climbing e Random-Restart Hill Climbing no problema das 8 rainhas. Substitua este texto por um resumo objetivo contendo problema, metodologia, principais resultados quantitativos e conclusão. O resumo deve ter aproximadamente 10 linhas ou menos.*

1. Introdução

Apresente brevemente os dois problemas tratados no trabalho e o objetivo da comparação experimental. Não transforme esta seção em uma revisão extensa dos algoritmos. O foco do relatório é a implementação realizada pelos autores e a interpretação dos resultados obtidos.

Ao final desta seção, indique de forma objetiva as perguntas que a análise pretende responder, como a relação entre número de passos e custo, o efeito das heurísticas e as limitações do Hill Climbing.

2. Representação e implementação

2.1. Parte 1 - Busca não informada e informada

Descreva a representação do estado, as estruturas utilizadas para fronteira e estados visitados, o tratamento de custos e a reconstrução do caminho. Explique também como foram implementados os critérios de desempate exigidos no enunciado.

Evite inserir grandes trechos de código. Quando necessário, use apenas pequenos fragmentos para explicar uma decisão de implementação relevante.

2.2. Heurísticas

Informe como foram calculadas as distâncias Manhattan e Euclidiana e explique por que elas são adequadas ao modelo de movimento adotado. A discussão sobre admissibilidade deve aparecer posteriormente, com base nos resultados e nas propriedades do problema.

2.3. Problema das 8 rainhas

Descreva a representação de uma configuração, a função de avaliação $h(s)$, a definição da vizinhança e os critérios de parada do Hill Climbing. Explique também como os reinícios aleatórios foram realizados e como as sementes foram controladas.

3. Metodologia experimental

Descreva o ambiente utilizado para os experimentos, a versão do Python e qualquer dependência relevante. Informe os mapas utilizados, as heurísticas avaliadas e a forma de obtenção das métricas.

Para as 8 rainhas, indique explicitamente que foram executadas as sementes de 0 a 99 e que o Random-Restart Hill Climbing utilizou o limite estabelecido no enunciado.

O relatório deve permitir que outra pessoa reproduza os resultados utilizando o repositório entregue. Informe neste parágrafo o endereço do repositório Git e a tag utilizada na entrega final.

Repositório: `https://github.com/joaopaulocruzdefaria/trabalho1-ia-search-algorithms`
Tag da entrega final: `entrega-final`.

4. Resultados

4.1. Parte 1 - Busca não informada e informada

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos no mapa de teste (`data/mapa_teste.txt`) para as buscas não informadas e informadas.

Tabela 1. Resultados dos algoritmos de busca no mapa de teste.

Algoritmo	Heurística	Passos	Custo	Gerados	Expandidos	Pico fronteira	Memória	Tempo (ms)
BFS	-	15	40	60	52	9	60	0.2100
DFS	-	15	40	21	15	6	21	0.0756
UCS	-	29	29	77	74	6	77	0.3803
Gulosa	Manhattan	15	40	21	15	6	21	0.0847
Gulosa	Euclidiana	15	40	21	15	6	21	0.0869
A*	Manhattan	29	29	60	43	15	58	0.2750
A*	Euclidiana	29	29	72	60	12	72	0.3730

Inclua pelo menos uma representação visual dos caminhos encontrada pelos algoritmos quando ela contribuir para a discussão. Não é necessário inserir uma figura para cada execução se isso apenas repetir informação.

4.2. Parte 2 - Busca local e 8 rainhas

A Tabela 2 resume os experimentos obrigatórios com as sementes de 0 a 99.

Tabela 2. Resultados dos métodos de busca local no problema das 8 rainhas.

Métrica	Hill Climbing	Random Restart
Execuções	100	100
Soluções encontradas	-	-
Taxa de sucesso (%)	-	-
Média de iterações	-	-
Mediana de iterações	-	-
Média de estados avaliados	-	-
Média de reinícios	N/A	-
Máximo de reinícios	N/A	-

Apresente ainda pelo menos um caso de falha do Hill Climbing. Informe a semente, o estado inicial, o estado final, os valores inicial e final de $h(s)$ e explique por que nenhum movimento permitido produziu melhora.

5. Discussão

Esta seção analisa os resultados experimentais obtidos à luz dos fundamentos teóricos dos algoritmos de busca, respondendo diretamente às questões norteadoras do trabalho.

5.1. Busca Não Informada e Informada (Questões 1 a 5)

Questão 1: Número de ações vs. custo da solução. Sim, o BFS encontrou o menor número de ações, totalizando 15 passos, empatado com DFS e Busca Gulosa. No entanto, este caminho não foi o de menor custo, resultando em um custo final de 40. Isso ocorre porque o BFS prioriza a menor profundidade na árvore de busca, considerando apenas o número de transições e ignorando os pesos do mapa. Em um ambiente com terrenos heterogêneos, a rota com menos passos acabou atravessando células de custo elevado, enquanto algoritmos que consideram custo, como UCS e A*, encontraram uma rota alternativa de 29 passos com custo ótimo de 29.

Questão 2: Divergência entre BFS e UCS em ambientes ponderados. A divergência decorre do critério de ordenação da fronteira. O BFS utiliza uma fila FIFO e expande os nós por nível de profundidade, garantindo o caminho com menos arestas independentemente do custo individual de cada passo. Em contrapartida, o UCS utiliza uma fila de prioridade ordenada pelo custo acumulado $g(n)$, expandindo sempre o nó de menor custo de caminho. Assim, quando o trajeto mais direto passa por terrenos caros, o BFS opta por essa rota curta e cara, enquanto o UCS contorna os obstáculos por caminhos que exigem mais passos, mas somam menor custo total.

Questão 3: Influência da ordem de sucessores na DFS. O DFS opera com pilha e explora exaustivamente o primeiro ramo descendente até o fim antes de realizar backtracking. Como não possui informação de custo nem orientação heurística, a ordem de geração dos sucessores determina diretamente qual região do espaço de busca será explorada primeiro. No mapa de teste, a ordem dos sucessores coincidiu com a direção

do objetivo, permitindo ao DFS encontrar a solução com apenas 15 expansões por puro fator de sorte. Caso a ordem fosse desfavorável, o DFS teria se aprofundado em ramos infrutíferos, expandindo muitos nós desnecessários e retornando um caminho excessivamente longo.

Questão 4: Poucas expansões e custo elevado na Busca Gulosa. A Busca Gulosa avalia a fronteira exclusivamente pelo valor da heurística $h(n)$, que estima a distância restante até o objetivo, desconsiderando o custo acumulado $g(n)$ do caminho. Guiado apenas pela proximidade geográfica da meta, o algoritmo avança em linha reta e conclui a busca com apenas 15 estados expandidos. Todavia, ao ignorar o custo real das transições, o algoritmo atravessou células de terreno difícil com custo final de 40 em vez de realizar desvios por caminhos mais baratos.

Questão 5: Comparação entre UCS e A* em custo e expansões. Sim, tanto o A* quanto o UCS convergiram para a solução de custo ótimo de 29. Essa equivalência é garantida porque o UCS é ótimo para custos positivos e as heurísticas utilizadas no A* são admissíveis. A diferença central está no esforço computacional: o UCS expandiu 74 nós ao se propagar de maneira uniforme em todas as direções, enquanto o A* guiado pela heurística Manhattan expandiu 43 nós. A função combinada $f(n) = g(n)+h(n)$ orientou a busca diretamente na direção da meta, podando estados irrelevantes.

6. Conclusão

Sintetize os principais achados do trabalho. Indique quais estratégias foram mais adequadas em cada cenário e quais limitações foram observadas. Não introduza resultados novos nesta seção.

Contribuições dos autores

Em trabalhos em dupla, descreva objetivamente a contribuição de cada integrante na implementação, experimentos, testes, análise e redação. Em trabalho individual, informe que todas as etapas foram realizadas pelo autor.

Declaração de uso de IA

O detalhamento do uso de ferramentas de Inteligência Artificial deve constar no arquivo `IA_USAGE.md` entregue com o repositório. Nesta seção, escreva apenas uma síntese, por exemplo: “Foram utilizadas ferramentas de IA para revisão textual e esclarecimento de mensagens de erro, conforme detalhado no arquivo IA_USAGE.md”. Caso nenhuma ferramenta tenha sido utilizada, declare isso explicitamente.

Referências

Russell, S. and Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 4th edition.